



**ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ**

Учебное программное обеспечение для подготовки оператора ДДС города Москвы с использованием искусственного интеллекта

Техническое задание

2026

Учебное программное обеспечение для подготовки оператора ДДС города Москвы с использованием искусственного интеллекта

Термины и определения	2
Описание работы компании, актуальность задачи и описание сервиса	4
Постановка задачи	6
Общие требования к сервису	7
Опциональные требования к сервису	8
Требования к производительности	8
Пользовательские требования	9
Роль: Администратор системы	9
Роль: Преподаватель	10
Роль: Обучающийся	11
Нефункциональные требования	13
Возможные пользовательские пути (сценарии)	13
Сценарий: Настройка учебной среды	13
Сценарий: Проведение практического занятия на АРМ-112 (карточки)	14
Сценарий: Проведение практического занятия на АРМ-112 (действия с карточками)	14
Источники данных	15
Форматы данных	15
Требования к решению	17
Требования к презентации	17
Требования к UX/UI	17
Критерии, учитываемые при проведении предварительной экспертизы	17
Критерии, учитываемые при проведении финальной экспертизы	18
Требования к сдаче решений на платформе	19

Термины и определения

Термин	Определение
АРМ	Автоматизированное рабочее место.
ГБУ «Система 112»	Государственное бюджетное учреждение, оператор системы-112 в городе Москве.
ДДС	Дежурно-диспетчерская служба — служба, принимающая и обрабатывающая вызовы от системы-112.
ИИ/искусственный интеллект	Комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека.
Паттерн	Устойчивый шаблон поведения или последовательность событий
Пилотное тестирование	Предварительное тестирование продукта в реальных условиях.
Питч-сессия	Презентация проекта перед экспертной комиссией для получения обратной связи и оценки.
ПО	Программное обеспечение, совокупность программ, баз данных и файлов, обеспечивающих работу компьютерной системы.
Процессор Intel Core i5	Семейство процессоров компании Intel.
Система 104	Автоматизированная информационная система Службы 104.
Система-112	Единый номер экстренных служб, функционирующий на территории РФ для вызова оперативных служб.
СУБД	Система управления базами данных — программное обеспечение для создания, управления и обработки баз данных.
Тренажёр	Программное обеспечение для обучения операторов с имитацией реальных ситуаций.
Эмуляция	Имитация работы программного или аппаратного обеспечения.
API	Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений, набор определений и протоколов для разработки ПО.
CSV	Формат файла с разделителями-запятыми (Comma-Separated Values), применяемый для хранения табличных данных.

Термин	Определение
DOCX	Формат документов Microsoft Word для хранения методических материалов.
Gigabit Ethernet	Технология локальных сетей со скоростью передачи данных 1 Гбит/с.
IP-телефон	Телефонное устройство для передачи голоса через IP-сеть.
JSON	Формат обмена данными (JavaScript Object Notation), легкий формат, основанный на языке JavaScript.
ML-модель	Модель машинного обучения.
MP3	формат аудиофайлов для хранения и передачи звуковых данных, используемый для записи учебных вызовов
PDF	Portable Document Format — формат файлов для сохранения и обмена документами с фиксированным оформлением.
PostgreSQL	Объектно-реляционная система управления базами данных.
RBAC	Role-Based Access Control — модель разграничения доступа к данным на основе ролей пользователей.
REST API	Интерфейс программирования приложений для взаимодействия систем.
SIP	Session Initiation Protocol — протокол передачи данных, используемый для организации VoIP-связи.
SQL	Язык структурированных запросов (Structured Query Language), используемый для работы с базами данных.
SSD	Solid State Drive — твердотельный накопитель
TLS/SSL	Криптографические протоколы, обеспечивающие безопасную передачу данных.
VoIP	Voice over IP — технология передачи голоса через IP-сеть.
WAV	Формат аудиофайлов высокого качества для записи голосовых данных.
XLSX	Формат электронных таблиц Microsoft Excel, используемый для хранения и обмена структурированными данными.
XML	Расширяемый язык разметки (Extensible Markup Language), формат для хранения и передачи структурированных данных.

1. Описание работы компании, актуальность задачи и описание сервиса

ГБУ «Система 112» является оператором системы-112 города Москвы, обеспечивающим функционирование единого номера экстренных служб на территории столицы. Организация отвечает за обработку вызовов и передачу информации в дежурно-диспетчерские службы (ДДС) через автоматизированные рабочие места (АРМ).

В настоящее время существует необходимость в создании специализированного программного обеспечения для подготовки операторов ДДС. Актуальность разработки обусловлена следующими факторами:

- отсутствие специализированного ПО для обучения операторов работе с реальным программным обеспечением системы-112;
- потребность в систематическом обучении персонала с возможностью отработки навыков в условиях, максимально приближенных к реальным;
- необходимость объективной оценки знаний и навыков операторов с использованием технологий машинного обучения;
- отсутствие аналогов подобного обучающего программного обеспечения на рынке.

Разрабатываемый тренажер должен представлять собой комплексное программное решение для подготовки операторов экстренных служб, включающее следующие ключевые компоненты:

- система эмуляции вызовов с использованием IP-телефонии и технологий VoIP;
- модуль управления обучением с возможностью распределения заданий по уровням сложности;
- компонент оценки эффективности подготовки операторов на основе анализа их действий;
- интерфейс преподавателя для контроля процесса обучения.

Разработка позволит:

- автоматизировать процесс обучения операторов;
- повысить качество подготовки специалистов;
- объективно оценивать компетенции обучаемых;
- сократить время адаптации новых сотрудников;
- систематизировать процесс обучения с использованием современных технологий ИИ.

При разработке необходимо учесть:

- интеграцию с существующей инфраструктурой системы-112;
- соответствие системным требованиям к аппаратному обеспечению;
- обеспечение безопасности обрабатываемых данных;
- возможность масштабирования решения под различные группы пользователей.

2. Предназначение разрабатываемого сервиса

Сервис создается для организации комплексного обучения и повышения квалификации операторов ДДС, взаимодействующих с системой-112 города Москвы, с использованием современных технологий ИИ.

Система должна решать следующие задачи:

- обучение операторов работе с программным обеспечением системы-112;
- отработка навыков обработки различных происшествий и чрезвычайных ситуаций;
- контроль качества подготовки специалистов через автоматизированную оценку
- моделирование ситуаций с использованием эмуляции вызовов;
- управление учебным процессом с возможностью распределения заданий по уровням сложности;
- анализ эффективности обучения на основе машинного обучения.

Сервис должен быть предназначен для обучения операторов различных городских служб, включая:

- специалистов ГБУ «Гормост»;
- работников жилищных служб;
- операторов других ДДС, взаимодействующих с системой-112;
- преподавателей и инструкторов учебных центров;
- руководителей диспетчерских служб.

Сервис должен использоваться для:

- базового обучения новых сотрудников;
- периодической переподготовки действующих операторов;
- аттестационных мероприятий;
- контроля знаний и практических навыков;
- отработки нестандартных ситуаций в безопасной среде;
- мониторинга эффективности учебного процесса.

Результатом использования сервиса станет:

- стандартизация процесса подготовки операторов;
- повышение качества обучения персонала;
- сокращение времени адаптации новых сотрудников;
- объективная оценка компетенций специалистов;
- создание единой системы подготовки операторов ДДС.

Сервис должен обеспечивать:

- реалистичную имитацию рабочих процессов и интерфейса системы-112 без доступа к внешним сетям (локальный контур);
- автоматизированный контроль соблюдения временных нормативов и действий обучающихся, в том числе при ручном вводе информации (сравнение с эталоном);
- снижение нагрузки на преподавательский состав за счет автоматизации генерации сценариев и первичной оценки действий обучающихся;
- защиту данных пользователей и учебных материалов;
- масштабируемость под различные группы пользователей;
- возможность удаленного контроля учебного процесса.

3. Постановка задачи

Сервис должен позволить:

- автоматизировать процесс подготовки операторов ДДС;
- моделировать реальные ситуации с использованием эмуляции вызовов в изолированном контуре;
- контролировать качество обучения через автоматизированную систему оценки (на базе ИИ);
- анализировать эффективность подготовки на основе машинного обучения;
- вести учет результатов обучения и прогресса операторов.

Необходимо, чтобы сервис решал следующие задачи:

- обеспечение обучения операторов работе с эмулятором ПО системы-112;
- отработка практических навыков обработки происшествий и ЧС;
- контроль выполнения рабочих функций операторов (соблюдение тайминга и регламента);
- оценка уровня подготовки специалистов, в том числе на основе анализа ручного ввода текста;
- формирование отчетности по результатам обучения;
- управление учебным процессом с распределением заданий по уровням сложности.

Требования к сервису

1. Реализовать эмуляцию рабочих процессов оператора 112 в локальном учебном комплексе.
2. Обеспечить имитацию входящих вызовов (через виртуальную IP-телефонию или текстовые сообщения).
3. Предоставить инструменты управления обучением для преподавателя.
4. Внедрить систему оценки действий операторов на основе нейросетевого анализа.

5. Поддерживать работу с различными уровнями сложности заданий.

6. Имитировать функционал и интерфейс системы-112 в изолированном контуре без доступа к внешним сетям.

4. Границы решения

Сервис НЕ должен:

- обрабатывать реальные экстренные вызовы;
- содержать функционал основной системы-112 (только имитация);
- работать с конфиденциальной информацией вне учебного процесса;
- выполнять функции реального диспетчерского центра.

Сервис обязан обеспечить:

- защиту данных пользователей и учебных материалов;
- соответствие требованиям информационной безопасности;
- масштабируемость под различные группы пользователей;
- совместимость с аппаратным обеспечением учебного центра;
- работоспособность на заданных программно-аппаратных платформах;
- ведение учета всех действий пользователей;
- формирование детальной отчетности по результатам обучения;
- поддержку удаленного контроля учебного процесса.

5. Общие требования к сервису

Сервис должен обеспечивать:

- эмуляцию работы оператора системы-112 в режиме реального времени;
- обработку вызовов через виртуальную IP-телефонию (VoIP);
- систему управления учебным процессом с распределением заданий;
- контроль действий обучаемых операторов (тайминг, регламент);
- оценку эффективности обучения на основе машинного обучения (ИИ);
- ведение статистики по результатам обучения.

Необходимо реализовать:

- многоуровневую систему аутентификации пользователей;
- разграничение доступа к данным по ролям;
- защиту каналов передачи данных;
- резервное копирование данных с периодичностью не реже 1 раза в сутки.

Система должна интегрироваться:

- с форматами данных и визуальными стандартами ГБУ «Система 112» (для обеспечения реалистичности обучения);
- с локальной системой управления доступом (для администрирования учетных записей пользователей);
- с локальными средствами мониторинга работоспособности (для отслеживания состояния сервера и сервисов).

6. Опциональные требования к сервису

Все обязательные функции должны быть реализованы в полном объеме. Опциональные модули могут быть добавлены по желанию команды при условии сохранения изолированности контура.

Рекомендуется реализовать:

- дополнительные модули аналитики — расширенная визуализация эффективности обучения (графики, тепловые карты ошибок);
- экспорт отчетности — возможность загрузки отчетов в стандартные форматы (Excel, PDF) для последующего использования во внешних системах;
- механизм импорта обновлений — инструмент для пакетного обновления учебных материалов и сценариев (в ручном режиме);
- адаптивный веб-интерфейс — поддержка работы с мобильных устройств (в рамках локальной сети учебного центра);
- внутренний API — архитектурное решение для расширения функционала системы собственными модулями (без взаимодействия с внешними системами).

7. Требования к производительности

Система должна обеспечивать (в рамках локальной сети):

- время отклика интерфейса не более 2 секунд при нагрузке до 100 пользователей;
- пропускную способность не менее 20 одновременных сессий (вызовов/карточек);
- задержку при передаче голоса (VoIP) не более 150 мс;
- работоспособность при кратковременных сбоях сети (до 30 секунд) с автоматическим восстановлением сессий без потери данных.

Обработка данных

- Скорость записи данных в БД не менее 100 операций в секунду.
- Время формирования аналитических отчетов не более 30 секунд.
- Буферизация данных при временных сбоях для предотвращения потери информации.

Масштабируемость

- Поддержка вертикального масштабирования (увеличение ресурсов сервера).

- Возможность горизонтального масштабирования (добавление узлов в локальный кластер) при росте нагрузки.

Минимальные требования к рабочему месту обучающегося (АРМ)

- Процессор: Intel Core i5 или аналогичный.
- Оперативная память: от 16 ГБ.
- Накопитель: SSD от 256 ГБ.
- Сетевая карта: поддержка Gigabit Ethernet.
- Периферия: Гарнитура с поддержкой VoIP (программная эмуляция IP-телефона).
- IP-телефон с гарнитурой и поддержкой VoIP.

Минимальные требования к серверу (для работы ИИ-модуля)

- Процессор: Intel Core i7 / Xeon (или аналог) от 6 ядер.
- Оперативная память: от 32 ГБ.
- Накопитель: NVMe SSD от 512 ГБ.

8. Пользовательские требования

Интерфейс системы должен обеспечивать:

- интуитивную понятность для всех категорий пользователей;
- единую стилистику оформления всех компонентов;
- адаптивность под различные устройства;
- локализацию на русском языке.

Роль: Администратор системы

Система должна обеспечивать администратору полный контроль над техническим состоянием и конфигурацией локального учебного комплекса. Для управления системой администратор должен иметь возможность:

- запускать и останавливать сервисы системы;
- контролировать состояние всех компонентов в реальном времени;
- настраивать параметры производительности системы;
- выполнять обновление программного обеспечения (пакетное обновление);
- проводить резервное копирование данных.

Для управления пользователями администратор должен иметь возможность:

- создавать учетные записи пользователей всех категорий;
- назначать роли и права доступа;
- блокировать/разблокировать учетные записи;

Для управления конфигурацией системы администратор должен иметь возможность:

- настраивать параметры работы виртуальной IP-телефонии;
- конфигурировать взаимодействие с локальной базой данных;
- управлять настройками безопасности и политиками доступа;
- настраивать параметры резервного копирования;
- конфигурировать параметры журналирования (логов).

Для выполнения функций мониторинга и отчетности администратор должен иметь возможность:

- просматривать системные журналы;
- анализировать статистику использования системы;
- формировать отчеты об ошибках и сбоях;
- отслеживать нагрузку на сервер;
- контролировать показатели работоспособности системы.

Для выполнения функций безопасности администратор должен иметь возможность:

- управлять политиками безопасности и правилами доступа к данным;
- контролировать целостность системы;
- вести аудит безопасности (логирование действий пользователей).

Система должна ограничивать администратора в:

- прямом вмешательстве в учебный процесс (администратор не может менять оценки или сценарии во время активного занятия);
- удалении критически важных данных без процедуры резервного копирования;
- модификации базовых настроек безопасности без соответствующих прав;
- доступе к персональным данным пользователей без необходимости (соблюдение принципа минимальных привилегий).

Роль: Преподаватель

Система должна обеспечивать преподавателю полный контроль над учебным процессом, включая управление ИИ-модулем и оценку действий обучающихся.

Для управления учебным процессом Преподаватель должен иметь возможность:

- создавать, редактировать и валидировать (утверждать) учебные сценарии, в том числе сгенерированные нейросетью;
- назначать учащимся конкретные задания и группы;
- контролировать выполнение учебных задач в режиме реального времени;
- отслеживать прогресс обучения и историю успеваемости.

Для работы с контентом Преподаватель должен иметь возможность:

- создавать новые учебные материалы и загружать дополнительные ресурсы;
- классифицировать задания по уровням сложности;
- редактировать и удалять неактуальные сценарии.

Для оценки и анализа Преподаватель должен иметь возможность:

- просматривать результаты выполнения заданий (автоматическая оценка ИИ + экспертная оценка);
- формировать отчеты по успеваемости и статистику обучения;
- получать аналитические рекомендации от системы (инсайты ИИ по типичным ошибкам группы).

Для взаимодействия с обучающимися Преподаватель должен иметь возможность:

- осуществлять мониторинг выполнения заданий в реальном времени;
- предоставлять обратную связь (комментарии к результатам) через интерфейс системы;
- давать рекомендации по улучшению навыков;

Для настройки обучения Преподаватель должен иметь возможность:

- определять параметры учебных сценариев (тип происшествия, локация, сложность);
- устанавливать временные рамки (тайминг) выполнения заданий. По умолчанию значение — 30 сек;
- настраивать критерии успешности (пороги допустимых ошибок, требования к синтаксису ответов).

Система должна ограничивать преподавателя в:

- изменении системных настроек платформы (административных функций);
- удалении критически важных системных данных;
- вмешательстве в работу других преподавателей;
- изменении результатов обучения (оценок) без фиксации в журнале аудита.

Роль: Обучающийся

Система должна обеспечивать обучающемуся:

- доступ к назначенным учебным материалам и сценариям;
- возможность выполнения практических заданий в режиме эмуляции;
- получение обратной связи (оценки) по результатам работы;
- отслеживание собственного прогресса и истории ошибок;
- сохранность результатов обучения в рамках локального профиля.

Для работы с учебным контентом Обучающийся должен иметь возможность:

- получать доступ к списку назначенных учебных сценариев;
- просматривать инструкции и методические материалы (справочную базу);
- выполнять практические задания (заполнение карточек);
- сохранять промежуточные результаты (при необходимости).

Для взаимодействия с системой Обучающийся должен иметь возможность:

- принимать входящие вызовы/сообщения в режиме обучения;
- использовать инструменты эмуляции работы оператора (АРМ-112);
- вводить текстовые ответы в карточку происшествия согласно учебному сценарию;
- применять стандартные процедуры обработки вызовов.

Для мониторинга прогресса Обучающийся должен иметь возможность:

- просматривать свои результаты обучения (оценки, время реакции);
- отслеживать статистику выполнения заданий;
- видеть рекомендации системы по улучшению навыков;
- анализировать свои ошибки (на основе отчетов ИИ).

Для управления обучением Обучающийся должен иметь возможность:

- выбирать доступные (назначенные преподавателем) учебные модули;
- контролировать время выполнения заданий (таймер в интерфейсе).

Система должна ограничивать обучающегося в:

- доступе к административным и Преподавательским функциям;
- внесении изменений в учебные материалы и сценарии;
- удалении результатов обучения;
- изменении настроек системы и параметров безопасности;
- доступе к учебным материалам и результатам других обучающихся.

Система должна обеспечивать:

- защиту персональных данных обучающегося;
- конфиденциальность результатов обучения;
- надежное хранение истории обучения в локальной базе;
- аутентификацию при каждом входе в систему.

9. Нефункциональные требования

Надежность и отказоустойчивость

- Резервное копирование данных с периодичностью не реже 1 раза в сутки.
- Отказоустойчивость компонентов при выходе из строя отдельных узлов (в рамках локального кластера).
- Автоматическое восстановление сервисов после сбоев.
- Мониторинг критических параметров системы в реальном времени.
- Журналирование всех значимых событий (аудит действий).

Безопасность

- Многоуровневая аутентификация пользователей (в рамках локальной сети).
- Шифрование всех передаваемых данных (TLS/SSL внутри контура).
- Разграничение доступа по ролям (RBAC).
- Защита от несанкционированного доступа.
- Аудит всех действий пользователей.
- Хранение журналов безопасности не менее 6 месяцев.

Совместимость и программная среда

- Операционные системы: Windows 10/11, Linux Ubuntu 20.04 и выше.
- Веб-браузеры: актуальные версии Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер.
- СУБД: PostgreSQL версии 12 и выше.
- Поддержка IP-телефонии (VoIP) через локальный SIP-сервер.

Масштабируемость

- Поддержка вертикального масштабирования (увеличение ресурсов сервера).
- Возможность горизонтального масштабирования (добавление узлов в локальный кластер) при росте нагрузки.

Система должна предусматривать

- Наличие документированных процедур установки, настройки и восстановления.
- Инструменты диагностики проблем и система оповещения администратора об ошибках.

10. Возможные пользовательские пути (сценарии)

Сценарий: Настройка учебной среды

Основное действующее лицо — Преподаватель.

Основной рабочий процесс

- Вход участников в систему через защищенный интерфейс в локальном учебном комплексе.

- Выбор категории событий, настройка нейросети на генерацию конкретных типов происшествий (ДТП, пожары, медицина и пр.) в зависимости от темы занятия.
- Формирование «эталона» — автоматическое формирование системой эталонных ответов (сценариев), с которыми система будет сравнивать действия обучающегося.
- Подтверждение (частичное или полное) автоматически сформированных эталонных ответов Преподавателем.
- Настройка ролевой модели (параллельный процесс) — распределение прав доступа для обучающихся, чтобы в их ленту попадали только профильные события (например, от Мосводоканала, Москоллентора, управ, служб газа и пр.).
- Предпросмотр — Преподаватель может ознакомиться с вопросами, генерируемыми системой, и вариантами ответов (действий) с подсветкой правильных с точки зрения системы.
- Коррекция (при необходимости) — в случае некорректного формирования вопроса или ответа у Преподавателя имеется контекстное поле, куда он может ввести комментарий, который должен быть отработан системой для корректировки вопроса или ответа.
- Обучение (при необходимости) — загрузка материалов в базу.
- Проверка грамматики (при необходимости) — принудительная проверка после ручных манипуляций с данными.

Сценарий: Проведение практического занятия на АРМ-112 (карточки)

Основные действующие лица — Преподаватель, Обучающийся.

Основной рабочий процесс

- Вход участниками в систему через защищенный интерфейс в локальном учебном комплексе (без доступа к внешнему интернету).
- Выбор Преподавателем категории событий исходя из темы занятий (возможен множественный выбор).
- Инициация Преподавателем старта обучения.
- Имитация системой звонка участника событий.
- Заполнение Обучающимся карточки событий (имитация интерфейса системы АРМ-112).
- Завершение занятия Преподавателем.
- Формирование Преподавателем отчёта о практическом занятии с информацией о действиях, замечаниях (ошибках), времени заполнения карточки, об отличии времени от нормативного (заданного в системе), а также о грамматике.

Сценарий: Проведение практического занятия на АРМ-112 (действия с карточками)

Основные действующие лица — Преподаватель, Обучающийся.

Основной рабочий процесс

- Вход участниками в систему через защищенный интерфейс в локальном учебном комплексе (без доступа к внешнему интернету).

- Выбор Преподавателем категории событий исходя из темы занятий (возможен множественный выбор).
- Выбор Преподавателем категории вопросов:
 - сгенерированных системой карточек событий;
 - сформированных обучающимися карточек событий;
 - смешанный выбор сгенерированных и сформированных карточек событий.
- Инициация Преподавателем старта обучения.
- Формирование системой случайной карточки события для обучающегося.
- Произведение учащимся действия с карточкой события, в том числе введение текста (например: «Сообщение принято, дежурная бригада направлена на место»). После завершения действий выдача системой новой карточки события, если занятие не завершено.
- Завершение занятия Преподавателем (в любой момент).
- Формирование Преподавателем отчёта о практическом занятии с информацией о действиях, замечаниях (ошибках), времени заполнения карточки, об отклонении времени от нормативного (заданного в системе), а также о грамматике.

11. Источники данных

Первичные данные

- Документация «Работа на АРМ-112. Памятка для дежурно-диспетчерских служб».
- Классификатор происшествий.
- Билеты и задачи.
- Иные документы и материалы.

Внутренние источники

- База данных системы-112 города Москвы (ГБУ «Система 112») — при наличии возможности обезличенной выгрузки у заказчика.
- Статистика обработки вызовов — при наличии возможности обезличенной выгрузки у заказчика.
- Журналы действий пользователей — при наличии возможности обезличенной выгрузки у заказчика.

12. Форматы данных

Структурированные форматы

- JSON для обмена данными между компонентами системы.
- XML для хранения конфигурационных файлов.
- CSV для выгрузки отчетов и статистики.
- SQL для работы с базой данных PostgreSQL.

Пользовательские данные

- JSON для хранения профилей пользователей.
- XML для конфигураций рабочих мест.
- PDF для формирования сертификатов.

Учебные материалы

- JSON для сценариев обучения.
- XML для структурирования методических материалов.
- MP3 или WAV для аудиозаписей учебных вызовов.
- PDF для документации.

Системные данные

- JSON для логов и журналов.
- XML для конфигурационных настроек.
- SQL для основной базы данных.

API-интеграции

- JSON как основной формат обмена.
- XML для совместимости с legacy-системами.

Экспорт данных

- CSV для статистической отчетности.
- PDF для формирования документов.
- JSON для передачи данных между сервисами.

Аудиоматериалы

- MP3 для записи голосовых вызовов.
- WAV для высококачественной записи.

Документация

- PDF для официальных документов.
- DOCX для методических материалов.

Обязательные характеристики

- Совместимость с основными СУБД.
- Поддержка сжатия данных.
- Возможность валидации структуры.
- Обеспечение целостности данных.

13. Требования к решению

Все необходимые для использования решения методы должны быть доступны и подробно описаны, а также должен быть предоставлен перечень всех использованных библиотек и компонентов.

Решение должно быть отдельным сервисом, который может стать независимой информационной системой или её компонентом (количество внешних интеграций должно соответствовать целям и задачам).

Сложные технические и логические детали решения должны сопровождаться комментариями.

Обязательным условием является наличие сопроводительной документации к решению задачи. В ней необходимо описать:

- используемые методы обработки данных;
- условия и ограничения внутри решения;
- подробные инструкции по компиляции, сборке и установке;
- описание функциональной и компонентной архитектуры.

Исполнитель должен предоставить открытый и не откомпилированный исходный код, написанный без применения методов обфускации.

Использование сервиса и оформление результатов его использования, приоритетно, должны отвечать требованиям нормативных правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

14. Требования к презентации

Презентация представляется в формате pptx или pdf.

15. Требования к UX/UI

Интерфейсы решения должны быть доступны и удобны в использовании. Сценарий и путь пользователя должны быть интуитивно понятными.

Каждый элемент интерфейса должен решать определенную задачу и присутствовать на экране только если он необходим для решения задач пользователя.

Решение должно быть доступно и удобно в использовании как в десктопной, так и в мобильной версии. В планшетах и других устройствах горизонтальной ориентации может использоваться версия для браузеров десктопов.

16. Критерии, учитываемые при проведении предварительной экспертизы

1. Подход коллектива к решению задачи:

- идея решения задачи;

- оригинальность;
- способ реализации;
- используемые технологии.

2. Техническая проработка решения:

- качество кода;
- возможность интеграции в любые другие системы;
- скорость работы решения.

3. Эффективность решения в рамках поставленной задачи:

- проверка работы расчётов;
- проверка прогнозирования (оценка достоверности).

4. Соответствие решения выбранной коллективом задаче:

- полнота описания сопроводительной описательной документации.

17. Критерии, учитываемые при проведении финальной экспертизы

1. Подход коллектива к решению задачи:

- идея решения задачи;
- оригинальность;
- способ реализации;
- используемые технологии.

2. Техническая проработка решения:

- качество кода;
- возможность интеграции в любые другие системы;
- скорость работы решения.

3. Эффективность решения в рамках поставленной задачи:

- реализация прогнозирования и расчетов сравнением реальных значений;
- проверка прогнозирования, оценка достоверности путем сравнения реальных данных и прогнозных значений;
 - проверка рекомендаций сервиса и реальных рекомендаций в соответствии с реальными условиями;
 - реализация дополнительных настраиваемых параметров;
 - проверка объективности диаграмм (оценка достоверности диаграмм будет проводиться на основании их визуальной наглядности и отражения ими данных);
 - скорость и удобство работы.

4. Соответствие решения выбранной коллективом задаче:

- решение по UX/UI — интуитивно понятный интерфейс;
- логически связанные блоки размещены рядом;
- прогнозы соответствуют реальному поведению инфраструктуры;
- сгенерированные сервисом рекомендации соответствуют реальным рекомендациям при текущих вводных.

5. Выступление коллектива на питч-сессии.

18. Требования к сдаче решений на платформе

1. Ссылка на репозиторий с кодом.
2. Ссылка на презентацию.
3. Ссылка на прототип для проверки выполненной работы.
4. Ссылка на сопроводительную документацию (.docx/.pdf).